Paskaita 4

Kilingo forma ir pusiau paprastųjų algebrų struktūra

Tikslai. *Imdami pėdsakus įvaizdyje, gauname invariantinę bitiesinę formą Lie algebroje. Jungtinio įvaizdžio atveju tai yra Kilingo forma. Įrodysime, kad ji atpažįsta pusiau paprastumą ir išskaido pusiau paprastąją algebrą į paprastuosius idealus.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad pėdsako formos yra invariantinės ir kad idealų ortogonalieji papildiniai yra idealai.
- Suformuluoti Kartano kriterijų ir paaiškinti, kaip jo įrodyme naudojamas Žordano skaidinys.
- Įrodyti, kad algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji tada ir tik tada, kai jos Kilingo forma yra neišsigimusi.
- Išskaidyti pusiau paprastąją algebrą į paprastuosius idealus ir apskaičiuoti algebros $\mathfrak{sl}_2$ Kilingo formą.

Visoje paskaitoje Lie algebros ir moduliai yra baigtinės dimensijos virš lauko $\mathbb{C}$. Kaip ir 3-ioje paskaitoje, radikalas $\operatorname{Rad}\mathfrak{g}$ yra didžiausias algebros $\mathfrak{g}$ išsprendžiamasis idealas. Rezultatai pažymėti taip: [P] – įrodyta, [S] – pateiktas įrodymo eskizas, [C] – cituojama.

4.1 Invariantinės pėdsako formos

Apibrėžimas 4.1 (Invariantinė forma)**.** Bitiesinė forma $\beta\colon \mathfrak{g}\times\mathfrak{g}\to\mathbb{C}$ vadinama *invariantine*, jei

$$\beta([x,y],z)=\beta(x,[y,z]) \quad \text{visiems } x,y,z\in\mathfrak{g}.$$

Poerdviui $\mathfrak{a}\subseteq\mathfrak{g}$ apibrėžkime

$$\mathfrak{a}^{\perp}=\{x\in\mathfrak{g} : \beta(x,a)=0 \text{ visiems } a\in\mathfrak{a}\}.$$

Formos β *radikalas* yra $\mathfrak{g}^{\perp}$. Forma vadinama *neišsigimusia*, jei jos radikalas yra nulinis.

Visos toliau nagrinėjamos formos yra simetrinės. Todėl nesvarbu, iš kurios pusės tikrinamas ortogonalumas. Formos radikalo $\mathfrak{g}^{\perp}$ nepainiokime su algebros radikalu $\operatorname{Rad}\mathfrak{g}$. Pavyzdys 4.12 rodo, kad jie gali skirtis.

Apibrėžimas 4.2 (Pėdsako forma ir Kilingo forma)**.** Tegul $\rho\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ yra įvaizdis. Jo *pėdsako forma* yra

$$\beta_\rho(x,y) = \operatorname{tr}\big(\rho(x)\rho(y)\big).$$

Algebros $\mathfrak{g}$ *Kilingo forma* yra jungtinio įvaizdžio pėdsako forma:

$$\kappa_\mathfrak{g}(x,y) = \operatorname{tr}(\operatorname{ad} x \operatorname{ad} y).$$

Kai aišku, apie kurią algebrą kalbama, rašome κ. Kilingo forma priklauso tik nuo Lie algebros.

Teiginys 4.3 (Invariantiškumas [P])**.** *Kiekviena pėdsako forma yra simetrinė ir invariantinė. Todėl tokia yra ir forma $\kappa_\mathfrak{g}$.*

Įrodymas. Formos β_ρ simetriškumas išplaukia iš lygybės $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$. Kai $A, B, C \in \operatorname{End}(V)$, pėdsako ciklišumas duoda $\operatorname{tr}(ACB) = \operatorname{tr}(BAC)$. Išskleidę komutatorius ir pasinaudoję šia lygybe, gauname

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}([A,B]C) &= \operatorname{tr}(ABC) - \operatorname{tr}(BAC),\\ \operatorname{tr}(A[B,C]) &= \operatorname{tr}(ABC) - \operatorname{tr}(ACB) = \operatorname{tr}(ABC) - \operatorname{tr}(BAC).\end{aligned}$$

Dabar pažymėkime $A = \rho(x)$, $B = \rho(y)$ ir $C = \rho(z)$. Kadangi atvaizdavimas ρ yra įvaizdis, turime $\rho([x,y]) = [A,B]$ ir $\rho([y,z]) = [B,C]$. Todėl

$$\beta_\rho([x,y],z) = \operatorname{tr}([A,B]C) = \operatorname{tr}(A[B,C]) = \beta_\rho(x,[y,z]).$$ ∎

Lema 4.4 (Ortogonalieji idealai [P])**.** *Tegul β yra simetrinė invariantinė forma algebroje $\mathfrak{g}$, o $\mathfrak{a}$ – idealas. Tada papildinys $\mathfrak{a}^\perp$ yra idealas. Todėl formos β radikalas yra idealas.*

Įrodymas. Tegul $x \in \mathfrak{a}^\perp$, $y \in \mathfrak{g}$ ir $a \in \mathfrak{a}$. Skliaustų antisimetriškumas ir formos β invariantiškumas duoda

$$\beta([y,x],a) = -\beta([x,y],a) = -\beta(x,[y,a]) = 0,$$

nes $[y,a] \in \mathfrak{a}$ ir $x \in \mathfrak{a}^\perp$. Kadangi elementas $a \in \mathfrak{a}$ buvo bet koks, $[y,x] \in \mathfrak{a}^\perp$. Radikalas $\mathfrak{g}^\perp$ atitinka atvejį $\mathfrak{a} = \mathfrak{g}$. ∎

Lema 4.5 (Idealo Kilingo forma [P])**.** *Jei $\mathfrak{a}$ yra algebros $\mathfrak{g}$ idealas, tai $\kappa_\mathfrak{a}(x,y) = \kappa_\mathfrak{g}(x,y)$ visiems $x, y \in \mathfrak{a}$.*

Įrodymas. Pirmiausia tegul W yra tiesinės erdvės V poerdvis, o operatorius $\varphi \in \operatorname{End}(V)$ tenkina sąlygą $\varphi(V) \subseteq W$. Papildykime poerdvio W bazę iki erdvės V bazės. Šioje bazėje operatoriaus φ matrica yra

$$\begin{pmatrix} A & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

kur A yra apribojimo $\varphi|_W$ matrica. Todėl $\operatorname{tr}\varphi = \operatorname{tr}(\varphi|_W)$.

Toliau tegul $x, y \in \mathfrak{a}$ ir pažymėkime $\varphi = \operatorname{ad} x \operatorname{ad} y \in \operatorname{End}(\mathfrak{g})$. Kadangi $\mathfrak{a}$ yra idealas, operatorius $\operatorname{ad} x$ atvaizduoja algebrą $\mathfrak{g}$ į $\mathfrak{a}$, todėl $\varphi(\mathfrak{g}) \subseteq \mathfrak{a}$. Ideale $\mathfrak{a}$ atvaizdavimas φ sutampa su $\operatorname{ad}_\mathfrak{a} x \operatorname{ad}_\mathfrak{a} y$. Pirmoji pastraipa, kai $V = \mathfrak{g}$ ir $W = \mathfrak{a}$, duoda

$$\kappa_\mathfrak{g}(x,y) = \operatorname{tr}\varphi = \operatorname{tr}(\varphi|_\mathfrak{a}) = \kappa_\mathfrak{a}(x,y).$$ ∎

Sąlyga, kad poalgebra yra idealas, yra esminė. Tiesė $\mathbb{C}h \subseteq \mathfrak{sl}_2$ yra Abelio poalgebra, todėl $\kappa_{\mathbb{C}h}(h,h) = 0$. Ši poalgebra nėra idealas. Kaip parodysime § 4.4, $\kappa_{\mathfrak{sl}_2}(h,h) = 8$.

4.2 Kartano kriterijus

Prisiminkime tiesinį Žordano skaidinį iš 3-iosios paskaitos. Kiekvienas operatorius $x \in \mathrm{End}(V)$ turi vienintelį skaidinį

$$x = x_s + x_n, \qquad x_s x_n = x_n x_s,$$

kur operatorius x_s yra diagonalizuojamas, o x_n – nilpotentinis. Abi dalys yra operatoriaus x polinomai be laisvojo nario.

Teorema 4.6 (Kartano kriterijus [C]). *Tegul V yra baigtinės dimensijos kompleksinė tiesinė erdvė, o $L \subseteq \mathfrak{gl}(V)$ – Lie poalgebra. Tarkime, kad*

$$\mathrm{tr}(xy) = 0 \quad \textit{visiems } x \in [L, L],\ y \in L.$$

Tada poalgebra L yra išsprendžiamoji. (Humphreys, §4.3, teorema; Erdmann–Wildon, 9 sk.)

Įrodymo eskizas [S]. Pakanka parodyti, kad kiekvienas elementas $x \in [L, L]$ yra nilpotentinis. Tada pagal Engelio teoremą (2-oji paskaita) algebra $[L, L]$ yra nilpotentinė, todėl poalgebra L yra išsprendžiamoji.

Pažymėkime $M = \{z \in \mathfrak{gl}(V) : [z, L] \subseteq [L, L]\}$. Tada $L \subseteq M$. Kai $a, b \in L$ ir $z \in M$, pėdsako formos invariantiškumas duoda

$$\mathrm{tr}([a, b]z) = \mathrm{tr}(a[b, z]) = 0,$$

nes $[b, z] \in [L, L]$ ir $a \in L$. Skliaustai $[a, b]$ apvelka $[L, L]$. Todėl $\mathrm{tr}(xz) = 0$ visiems $x \in [L, L]$ ir $z \in M$.

Kadangi $[L, L] \subseteq L \subseteq M$, kitas žingsnis taikomas kiekvienam $x \in [L, L]$.

Reikia įrodyti tokį teiginį: jei $x \in M$ ir $\mathrm{tr}(xz) = 0$ visiems $z \in M$, tai operatorius x yra nilpotentinis.

Užfiksuokime operatoriaus $s = x_s$ tikrinių vektorių bazę ir tegul $a_1, \ldots, a_m$ yra operatoriaus s tikrinės vertės, išvardytos su kartotinumais, kur $m = \dim V$.

Tegul $E \subseteq \mathbb{C}$ yra $\mathbb{Q}$-tiesinis skaičių a_i apvalkalas, ir tegul $f : E \to \mathbb{Q}$ yra $\mathbb{Q}$-tiesinis atvaizdavimas. Tegul y yra toje pačioje bazėje diagonalinis operatorius, kurio įstrižainės elementai yra $f(a_i)$.

Pagal Lagranžo interpoliaciją operatorius y yra operatoriaus s polinomas, todėl y komutuoja su x_n, o sandauga $x_n y$ yra nilpotentinė. Todėl $\mathrm{tr}(x_n y) = 0$. Tarkime, kad $y \in M$. Kadangi $x = s + x_n$, o operatorius sy yra diagonalinis su elementais $a_i f(a_i)$, operatoriaus x sąlyga duoda

$$0 = \mathrm{tr}(xy) = \mathrm{tr}(sy) + \mathrm{tr}(x_n y) = \sum_{i=1}^{m} a_i f(a_i).$$

Pritaikę $\mathbb{Q}$-tiesinį atvaizdavimą f, gauname $\sum_i f(a_i)^2 = 0$ lauke $\mathbb{Q}$. Todėl kiekvienas $f(a_i) = 0$. Skaičiai a_i apvelka E, todėl $f = 0$.

Kadangi funkcionalas f buvo bet koks $\mathbb{Q}$-tiesinis funkcionalas, $E^* = 0$. Todėl $E = 0$ ir $s = 0$, taigi operatorius $x = x_n$ yra nilpotentinis.

Praleistas žingsnis yra $y \in M$. Hamfrisas parodo, kad $\mathrm{ad}\, y$ yra operatoriaus $\mathrm{ad}\, x$ polinomas be laisvojo nario. Kadangi $x \in M$, atvaizdavimas $\mathrm{ad}\, x$ atvaizduoja L į $[L, L]$ ir išlaiko $[L, L]$. Todėl tas polinomas atvaizduoja L į $[L, L]$, ir gauname $y \in M$.

Polinomo konstrukcijoje naudojama Lagranžo interpoliacija skirtumams $a_i - a_j$ ir faktas, kad $\operatorname{ad} s$ yra operatoriaus $\operatorname{ad} x$ pusiau paprastoji dalis (Humphreys, §4.2, teiginys ir lema A). Racionalusis funkcionalas f pakeičia tvarką, kurios laukas $\mathbb{C}$ neturi.

Lema 4.7 (Poalgebros su nuline Kilingo forma [P]). *Tegul $\mathfrak{a}$ yra algebros $\mathfrak{g}$ poalgebra, kuriai $\kappa_{\mathfrak{g}}(x, y) = 0$ visiems $x, y \in \mathfrak{a}$. Tada poalgebra $\mathfrak{a}$ yra išsprendžiamoji.*

Įrodymas. Vaizdas $L = \operatorname{ad}(\mathfrak{a})$ yra algebros $\mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ poalgebra. Kai $x, y \in \mathfrak{a}$,

$$\operatorname{tr}(\operatorname{ad} x \operatorname{ad} y) = \kappa_{\mathfrak{g}}(x, y) = 0.$$

Kadangi $[L, L] \subseteq L$, galima taikyti Teoremą 4.6. Todėl poalgebra L yra išsprendžiamoji. Atvaizdavimo ad apribojimo poalgebrai $\mathfrak{a}$ branduolys yra $\mathfrak{a} \cap Z(\mathfrak{g})$ – poalgebros $\mathfrak{a}$ Abelio idealas. Faktoralgebra yra izomorfinė algebrai L. Pagal 3-iąją paskaitą algebra, turinti išsprendžiamąjį idealą ir išsprendžiamąją faktoralgebrą, yra išsprendžiamoji. Todėl poalgebra $\mathfrak{a}$ yra išsprendžiamoji. ∎

4.3 Kilingo kriterijus

Apibrėžimas 4.8 (Pusiau paprastoji ir paprastoji algebra). Lie algebra $\mathfrak{g}$ vadinama *pusiau paprastąja*, jei $\operatorname{Rad}\mathfrak{g} = 0$, t.y. jei algebra $\mathfrak{g}$ neturi nenulinio išsprendžiamojo idealo. Ji vadinama *paprastąja*, jei ji yra ne Abelio ir jos vieninteliai idealai yra 0 ir $\mathfrak{g}$.

Pagal šį susitarimą nulinė algebra yra pusiau paprastoji. Paprastoji algebra yra pusiau paprastoji. Įrodykime tai. Išvestinė algebra $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ yra idealas. Jis yra nenulinis, nes algebra $\mathfrak{g}$ yra ne Abelio. Todėl $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$. Išvestinė eilutė yra pastovi ir nenulinė, todėl algebra $\mathfrak{g}$ nėra išsprendžiamoji. Vadinasi, idealas $\operatorname{Rad}\mathfrak{g}$ nesutampa su $\mathfrak{g}$, todėl jis yra nulinis.

Lema 4.9 (Abelio idealai [P]). *Jei algebra $\mathfrak{g}$ turi nenulinį išsprendžiamąjį idealą $\mathfrak{s}$, tai algebra $\mathfrak{g}$ turi nenulinį Abelio idealą.*

Įrodymas. Jei J yra algebros $\mathfrak{g}$ idealas, tai $[J, J]$ irgi yra idealas. Kai $x \in \mathfrak{g}$ ir $a, b \in J$, Jakobio tapatybė duoda

$$[x, [a, b]] = [[x, a], b] + [a, [x, b]] \in [J, J],$$

nes $[x, a]$ ir $[x, b]$ priklauso idealui J. Indukcija gauname, kad kiekvienas išvestinės eilutės narys $\mathfrak{s}^{(k)}$ yra algebros $\mathfrak{g}$ idealas. Paskutinis nenulinis narys yra Abelio. ∎

Teorema 4.10 (Kilingo kriterijus [P]). *Lie algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji tada ir tik tada, kai forma $\kappa_{\mathfrak{g}}$ yra neišsigimusi.*

Įrodymas. Tegul $S = \mathfrak{g}^{\perp}$ yra formos $\kappa = \kappa_{\mathfrak{g}}$ radikalas. Pagal Lemą 4.4 radikalas S yra idealas. Kadangi $S = \mathfrak{g}^{\perp}$, forma κ lygi nuliui aibėje $S \times S$, todėl pagal Lemą 4.7 idealas S yra išsprendžiamasis. Jei algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji, tai $S \subseteq \operatorname{Rad}\mathfrak{g} = 0$.

Atvirkščiai, tarkime, kad $S = 0$. Tegul $\mathfrak{a}$ yra Abelio idealas. Paimkime $x \in \mathfrak{a}$ ir $y \in \mathfrak{g}$ ir pažymėkime $\varphi = \operatorname{ad} x \operatorname{ad} y$. Kai $z \in \mathfrak{g}$,

$$\varphi(z) = [x, [y, z]] \in \mathfrak{a},$$
$$\varphi^2(z) = [x, [y, \varphi(z)]] \in [\mathfrak{a}, \mathfrak{a}] = 0.$$

Taigi operatorius φ yra nilpotentinis ir $\kappa(x, y) = \operatorname{tr}\varphi = 0$. Kadangi elementas $y \in \mathfrak{g}$ buvo bet koks, $x \in S$. Todėl $\mathfrak{a} \subseteq S = 0$. Pagal Lemą 4.9 algebra $\mathfrak{g}$ neturi nenulinio išsprendžiamojo idealo, todėl algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji. ∎

4.4 Dvi Kilingo formos

Pavyzdys 4.11 (Algebros $\mathfrak{sl}_2$ Kilingo forma)**.** Naudokime surikiuotą bazę (h, e, f) su skliaustais

$$[h, e] = 2e, \qquad [h, f] = -2f, \qquad [e, f] = h.$$

Stulpelyje numeriu j matrica $D(\operatorname{ad} x)$ turi elemento $[x, b_j]$ koordinates, kur b_j yra j-asis bazės vektorius. Pavyzdžiui, $[e, h] = -2e$ ir $[e, f] = h$. Taip gauname

$$D(\operatorname{ad} h) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \qquad D(\operatorname{ad} e) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D(\operatorname{ad} f) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pakanka dviejų pėdsakų skaičiavimų:

$$D(\operatorname{ad} h)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad D(\operatorname{ad} e)D(\operatorname{ad} f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Todėl

$$\kappa(h, h) = 8 \quad \text{ir} \quad \kappa(e, f) = 4.$$

Sandaugos $D(\operatorname{ad} h)D(\operatorname{ad} e)$ ir $D(\operatorname{ad} h)D(\operatorname{ad} f)$ turi po vieną nenulinį elementą, lygų -4, ne įstrižainėje. Todėl $\kappa(h, e) = \kappa(h, f) = 0$. Operatoriai $\operatorname{ad} e$ ir $\operatorname{ad} f$ yra nilpotentiniai, todėl $\kappa(e, e) = \kappa(f, f) = 0$. Gramo matrica yra

$$G = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det G = -128 \neq 0.$$

Pagal Teoremą 4.10 algebra $\mathfrak{sl}_2$ yra pusiau paprastoji. Kai $X, Y \in \mathfrak{sl}_n(\mathbb{C})$ ir $n \geq 2$, uždavinyje 4.1 įrodoma, kad

$$\kappa_{\mathfrak{sl}_n}(X, Y) = 2n \operatorname{tr}(XY).$$

Pavyzdys 4.12 (Išsigimusi Kilingo forma)**.** Tegul $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$ yra viršutinių trikampių matricų algebra su surikiuota baze (E_{11}, E_{12}, E_{22}). Matricai

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix},$$

tiesioginė daugyba duoda

$$[X, E_{11}] = -bE_{12}, \qquad [X, E_{12}] = (a - d)E_{12}, \qquad [X, E_{22}] = bE_{12}.$$

Todėl

$$D(\operatorname{ad} X) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -b & a - d & b \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tegul matricos Y elementai u, v, w stovi elementų a, b, d vietose. Matricos $D(\operatorname{ad} X)D(\operatorname{ad} Y)$ nenulinė yra tik vidurinė eilutė, o jos vidurinis elementas yra $(a - d)(u - w)$. Todėl

$$\kappa_{\mathfrak{b}}(X, Y) = (a - d)(u - w).$$

Formos $\kappa_{\mathfrak{b}}$ radikalas yra $\{X : a = d\} = \mathbb{C}E_{12} \oplus \mathbb{C}I_2$. Jis yra nenulinis Abelio idealas, todėl algebra $\mathfrak{b}$ nėra pusiau paprastoji. Tai sutampa su algebros $\mathfrak{b}$ išsprendžiamumu, nustatytu 3-ioje paskaitoje. Formos $\kappa_{\mathfrak{b}}$ radikalas yra mažesnis už $\operatorname{Rad} \mathfrak{b} = \mathfrak{b}$.

Neišsigimusi forma nebūtinai yra teigiamai apibrėžta

Neišsigimimas reiškia, kad atvaizdavimas

$$\mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}^*, \qquad x \longmapsto \kappa(x, \cdot)$$

yra injektyvus. Neišsigimimas nereiškia, kad $\kappa(x, x) \neq 0$ kiekvienam nenuliniam x. Pavyzdžiui, algebroje $\mathfrak{sl}_2$ turime

$$\kappa(e, e) = 0, \qquad \kappa(e, f) = 4.$$

Simetrinė bitiesinė forma β nenulinėje kompleksinėje erdvėje negali būti teigiama visiems nenuliniams vektoriams, nes

$$\beta(ix, ix) = -\beta(x, x).$$

Uždavinyje 4.5 lyginami du realieji apribojimai. Teigiamai apibrėžtą apribojimą naudosime 8-oje paskaitoje.

4.5 Skaidinys į paprastuosius idealus

Teorema 4.13 (Paprastieji idealai [P]). *Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji. Egzistuoja paprastieji idealai $\mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_t$ algebroje $\mathfrak{g}$, tokie, kad*

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{g}_t.$$

Kiekvienas algebros $\mathfrak{g}$ paprastasis idealas yra vienas iš $\mathfrak{g}_i$. Idealo $\mathfrak{g}_i$ Kilingo forma yra formos $\kappa_{\mathfrak{g}}$ apribojimas.

Įrodymas. Ortogonalieji papildiniai. Tegul $\mathfrak{a}$ yra idealas, o $\mathfrak{a}^\perp$ imamas formos $\kappa = \kappa_{\mathfrak{g}}$ atžvilgiu. Pagal Lemą 4.4 papildinys $\mathfrak{a}^\perp$ yra idealas, todėl $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{a}^\perp$ irgi yra idealas. Forma κ lygi nuliui šioje sankirtoje, todėl pagal Lemą 4.7 sankirta yra išsprendžiamoji. Iš pusiau paprastumo gauname $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{a}^\perp = 0$. Atvaizdavimo $\mathfrak{g} \to \mathfrak{a}^*$, $x \mapsto \kappa(x, \cdot)|_{\mathfrak{a}}$, branduolys yra $\mathfrak{a}^\perp$. Pagal branduolio ir vaizdo teoremą $\dim \mathfrak{a}^\perp \geq \dim \mathfrak{g} - \dim \mathfrak{a}$. Todėl, kadangi $\mathfrak{a}$ ir $\mathfrak{a}^\perp$ yra idealai,

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{a}^\perp, \qquad [\mathfrak{a}, \mathfrak{a}^\perp] \subseteq \mathfrak{a} \cap \mathfrak{a}^\perp = 0.$$

Dėmens idealai. Tegul $\mathfrak{c}$ yra idealo $\mathfrak{a}$ idealas. Tada

$$[\mathfrak{g}, \mathfrak{c}] = [\mathfrak{a}, \mathfrak{c}] + [\mathfrak{a}^\perp, \mathfrak{c}] = [\mathfrak{a}, \mathfrak{c}] \subseteq \mathfrak{c},$$

todėl $\mathfrak{c}$ yra algebros $\mathfrak{g}$ idealas. Tas pats galioja idealo $\mathfrak{a}^\perp$ idealams. Todėl idealo $\mathfrak{a}$ arba idealo $\mathfrak{a}^\perp$ išsprendžiamasis idealas yra algebros $\mathfrak{g}$ išsprendžiamasis idealas, taigi nulinis. Vadinasi, idealai $\mathfrak{a}$ ir $\mathfrak{a}^\perp$ yra pusiau paprastieji.

Egzistavimas. Taikome indukciją pagal $\dim \mathfrak{g}$. Jei $\mathfrak{g} = 0$, imame $t = 0$. Priešingu atveju pasirinkime mažiausios dimensijos nenulinį idealą $\mathfrak{a}$. Jo idealai yra algebros $\mathfrak{g}$ idealai. Dėl dimensijos $\dim \mathfrak{a}$ minimalumo jie yra 0 ir $\mathfrak{a}$. Šis idealas yra nenulinis ir pusiau paprastasis, todėl ne Abelio. Vadinasi, idealas $\mathfrak{a}$ yra paprastasis. Idealas $\mathfrak{a}^\perp$ yra pusiau paprastasis ir mažesnės dimensijos. Pagal indukcijos prielaidą jis yra idealo $\mathfrak{a}^\perp$ paprastųjų idealų tiesioginė suma, o šie yra algebros $\mathfrak{g}$ idealai. Kartu su $\mathfrak{a}$ jie sudaro reikiamą algebros $\mathfrak{g}$ skaidinį.

Unikalumas. Tegul $\mathfrak{c}$ yra algebros $\mathfrak{g}$ paprastasis idealas. Centras $Z(\mathfrak{g})$ yra Abelio idealas, todėl jis yra nulinis. Kadangi $\mathfrak{c} \neq 0$, idealas nėra centrinis, todėl $[\mathfrak{g}, \mathfrak{c}] \neq 0$. Šis komutatorius

yra algebros $\mathfrak{g}$ idealas, esantis ideale $\mathfrak{c}$, taigi paprastosios algebros $\mathfrak{c}$ idealas. Todėl $[\mathfrak{g},\mathfrak{c}] = \mathfrak{c}$. Dabar

$$\mathfrak{c} = [\mathfrak{g},\mathfrak{c}] = \sum_{i=1}^{t} [\mathfrak{g}_i,\mathfrak{c}], \qquad [\mathfrak{g}_i,\mathfrak{c}] \subseteq \mathfrak{g}_i \cap \mathfrak{c}.$$

Pasirinkime indeksą i, kuriam $[\mathfrak{g}_i,\mathfrak{c}] \neq 0$. Tada $\mathfrak{g}_i \cap \mathfrak{c}$ yra nenulinis algebros $\mathfrak{g}$ idealas. Jis yra abiejų paprastųjų algebrų $\mathfrak{g}_i$ ir $\mathfrak{c}$ idealas. Todėl $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_i \cap \mathfrak{c} = \mathfrak{c}$.

Paskutinis teiginys yra Lema 4.5. ∎

Išvada 4.14 (Pusiau paprastosios algebros idealai [P]). *Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji ir išskaidyta kaip Teoremoje 4.13.*

(i) $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$.

(ii) Kiekvienas algebros $\mathfrak{g}$ idealas yra kai kurių idealų $\mathfrak{g}_i$ suma.

Įrodymas. (i) Kiekvienas idealas $\mathfrak{g}_i$ yra paprastasis, todėl $[\mathfrak{g}_i,\mathfrak{g}_i] = \mathfrak{g}_i$. Vadinasi, $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}] \supseteq \sum_i [\mathfrak{g}_i,\mathfrak{g}_i] = \mathfrak{g}$.

(ii) Tegul $\mathfrak{a}$ yra idealas. Teoremos 4.13 įrodymas rodo, kad idealas $\mathfrak{a}$ yra pusiau paprastasis ir kad jo idealai yra algebros $\mathfrak{g}$ idealai. Pritaikę Teoremą 4.13 idealui $\mathfrak{a}$, gauname, kad idealas $\mathfrak{a}$ yra idealo $\mathfrak{a}$ paprastųjų idealų tiesioginė suma. Jie yra algebros $\mathfrak{g}$ paprastieji idealai, todėl yra tarp $\mathfrak{g}_i$. ∎

4.6 Rezultatai, reikalingi šaknų teorijai

Prisiminkime iš 1-osios paskaitos, kad algebros $\mathfrak{g}$ *derivacija* yra tiesinis atvaizdavimas $D\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$, tenkinantis sąlygą

$$D[y,z] = [Dy,z] + [y,Dz] \quad \text{visiems } y,z \in \mathfrak{g}.$$

Derivacijos sudaro Lie poalgebrą $\operatorname{Der}\mathfrak{g}$, esančią algebroje $\mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$. Pusiau paprastosios algebros $\mathfrak{g}$ centras yra nulinis, todėl atvaizdavimas ad yra injektyvus.

Teorema 4.15 (Vidinės derivacijos [C]). *Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji. Tada* $\operatorname{ad}\colon \mathfrak{g} \to \operatorname{Der}\mathfrak{g}$ *yra Lie algebrų izomorfizmas.* (Humphreys, §5.3, teorema; Erdmann–Wildon, 9 sk.)

Teorema 4.16 (Abstraktusis Žordano skaidinys [C]). *Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji ir $x \in \mathfrak{g}$. Egzistuoja vieninteliai elementai $x_s, x_n \in \mathfrak{g}$, kuriems*

$$x = x_s + x_n, \qquad [x_s,x_n] = 0,$$

ir kuriems operatorius $\operatorname{ad} x_s$ *yra diagonalizuojamas, o operatorius* $\operatorname{ad} x_n$ *– nilpotentinis. Be to,* $\operatorname{ad} x_s$ *ir* $\operatorname{ad} x_n$ *yra operatoriaus* $\operatorname{ad} x$ *pusiau paprastoji ir nilpotentinė dalys.* (Humphreys, §5.4.)

Antrasis rezultatas remiasi pirmuoju. Operatoriaus $\operatorname{ad} x$ pusiau paprastoji ir nilpotentinė dalys yra algebros $\mathfrak{g}$ derivacijos (Humphreys, §4.2, lema B). Todėl pagal Teoremą 4.15 jos priklauso $\operatorname{ad}\mathfrak{g}$. Pusiau paprastumas naudojamas ir unikalumui įrodyti.

Viena išvada naudojama 7-oje paskaitoje. Jei $[x,y] = 0$, tai $[x_s,y] = 0$. Taip yra todėl, kad $\operatorname{ad} x_s = p(\operatorname{ad} x)$ tam tikram polinomui p be laisvojo nario, o $(\operatorname{ad} x)(y) = 0$. Toje pačioje 7-oje paskaitoje be įrodymo naudojamas ir šio skaidinio suderinamumas su įvaizdžiais.

Savikontrolės klausimai

(1) Ar algebros $\mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$ Kilingo forma yra neišsigimusi?
(2) Tegul $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2 \times \mathfrak{sl}_2$. Išvardykite jos idealus. Ar įstrižainė $\{(x, x)\}$ yra idealas?
(3) Nurodykite nenulinį elementą $x \in \mathfrak{sl}_2$, kuriam $\kappa(x, x) = 0$. Kodėl tai neprieštarauja neišsigimimui?

Atsakymai. (1) Ne. Kadangi $\operatorname{ad} I_2 = 0$, tapatumo matrica priklauso Kilingo formos radikalui. Tai atitinka Abelio idealą $\mathbb{C}I_2$. (2) Algebra $\mathfrak{sl}_2$ yra paprastoji pagal uždavinį 1.3. Kiekvienas operatorius $\operatorname{ad}(x_1, x_2)$ išlaiko abu daugiklius, todėl $\kappa_\mathfrak{g}$ yra dviejų neišsigimusių formų suma. Taigi algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji. Jos paprastieji idealai yra abu daugikliai, todėl pagal Išvadą 4.14 jos idealai yra 0, abu daugikliai ir $\mathfrak{g}$. Įstrižainė nėra idealas, nes

$$[(y, 0), (x, x)] = ([y, x], 0).$$

Šis elementas nepriklauso įstrižainei, kai tik $[y, x] \neq 0$, pavyzdžiui, kai $y = h$ ir $x = e$. (3) Imkime $x = e$. Neišsigimimas reikalauja kokio nors elemento y, kuriam $\kappa(e, y) \neq 0$, o $\kappa(e, f) = 4$.

Santrauka

Pėdsako formos yra invariantinės, todėl idealų ortogonalieji papildiniai yra idealai. Kartano kriterijus cituojamas su įrodymo eskizu. Jis rodo, kad poalgebra, kurioje Kilingo forma lygi nuliui, yra išsprendžiamoji. Todėl algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji tada ir tik tada, kai forma $\kappa_\mathfrak{g}$ yra neišsigimusi.

Pusiau paprastoji algebra yra savo paprastųjų idealų tiesioginė suma. Šie idealai nusakomi vienareikšmiškai. Neišsigimimas nėra teigiamumas. Pavyzdžiui, $e \neq 0$ algebroje $\mathfrak{sl}_2$, bet $\kappa(e, e) = 0$. Kazimiro operatorių 5-oje paskaitoje sukonstruosime naudodami neišsigimusią pėdsako formą.

Literatūra

Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, skyreliai 4.2–4.3 ir 5.1–5.4. Erdmann–Wildon, *Introduction to Lie Algebras*, 9 sk. Uždavinių lape 4 nagrinėjami ortogonalieji idealai, faktoralgebros ir algebros $\mathfrak{sl}_n$ Kilingo forma.